CONTROL DEFRECUENCIA BASADO EN UN POTENCIOMETRO EXTERNO

CONTROL DEFRECUENCIA BASADO EN UN POTENCIOMETRO EXTERNO

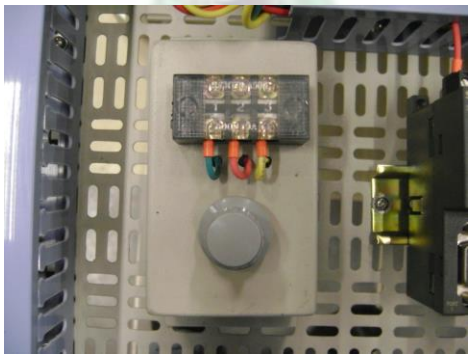
En esta unidad estudiaremos el manejo y la implementación del variador de frecuencia de la marca POWTRAN que se presenta en el kit XK-335B

POWTRAN



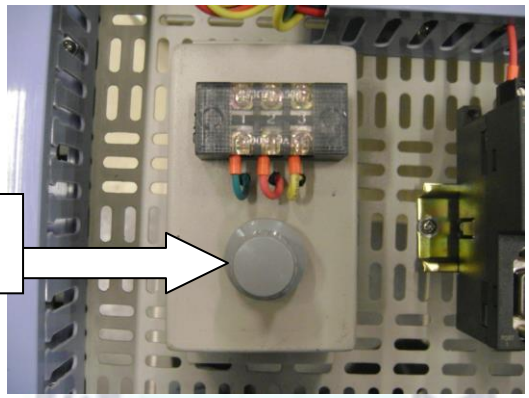
Ejercicio 15.3

Se requiere controlar la frecuencia basado en un potenciómetro externo, el cual se encuentra implementado en la bandeja de control de la unidad de selección en la parte inferior del variador, el cual nosotros debemos de conectar mediante algunos componentes electrónicos y cables.



En este ejercicio manipularemos la frecuencia del motor de la unidad de automatización XK-335B o un motor trifásico cualquiera con la ayuda del potenciómetro externo para establecer la frecuencia de trabajo que nosotros queramos.

Potenciómetro regulador de frecuencia



Sign	Name	Function
PRG	Parameter Setting/Exit Key	* Enter top menu parameter change status * Exit from function option change * Return to status display menu from sub-menu or function option menu
SHIFT	Shift Key	* Select circularly parameters under run or stop interface; select parameters when modifying the parameters.
▲	Ascending Key	* Data or function code ascending
▼	Decending Key	* Data or function code decending
RUN	Run Key	Used for running operation in the keyboard mode.
STOP/RESET	Stop/Reset Key	* Press the key to stop running in running status; press the key to reset in fault alarm status, can be used to reset the operation, the key is subject to function code F6.00.
ENTER	Enter Key	* Enter into levels of menu screen, confirm settings.
	Keyboard potentiometer	* F0.03 is set to 4, keyboard potentiometer is used to set the running frequency.

Para lograr este ejercicio necesitaremos hacer un cableado especial con el potenciómetro y entraremos en el menú de configuraciones para programarlo, por lo cual primeramente realizaremos la configuración del control de un motor mediante los botones de panel de control y seguidamente la conexión eléctrica.

- Primeramente encenderemos el variador y obtendremos esta primera visualización de 0.00 parpadeando



Pantalla principal de encendido

- Y seguidamente presionamos la tecla PRG, el cual nos llevara a la configuración F0, puede que esta entrada este con otro número Fx, por lo cual nosotros debemos presionando las teclas ascendente y descendente para posicionarnos es la ubicación ya mencionada.



Presionamos la tecla PRG y nos llevara al menú F0

Movemos las teclas ascendente o descendente hasta encontrar la entrada F0

- Presionamos la tecla ENTER el cual no llevara a la siguiente configuración F0.11, igualmente esta configuración se puede encontrar en otra entrada Fx por lo cual debemos de escoger con las teclas de ascendente o descendente la función F0.11 (esta opción tiene 25 instrucciones) y para aceptar presionamos la tecla ENTER.



- Ya en esa entrada F0.11 presionamos ENTER y nos llevara a la siguiente configuración, en donde debemos de escoger la opción 0 con la ayuda de las teclas de ascenso y descenso y para aceptar presionamos la tecla ENTER nuevamente. Y luego PRG para volver atrás.



- Nos volvemos a ubicar en la programación F0 y presionamos nuevamente la tecla ENTER, colocándonos nuevamente para introducir la siguiente configuración.



-
- Ahora nos dirigimos a la opción F0.03 en donde apretaremos la tecla ENTER y nos ubicaremos en la instrucción 2.
-



- Ya en esta instrucción 2 presionamos la tecla ENTER y posteriormente la de PRG para volver atrás e inicializar el desarrollo del ejercicio.



- Una vez realizada esta configuración a hora solo nos resta hacer el cableado del potenciómetro al variador por lo cual procederemos a destapar la tapa que cubre los puertos del variador siguiendo estos dos pasos.



1) Ayudarse con un destornillador plano para empujar las grampas de presión con mucho cuidado que tiene la tapa. y que ayudan a sujetarse a la carcasa
2) Jalar la tapa hacia atrás para sacarla el cual nos ayudara a visibilizar las conexiones al variador.

Después de realizar esta operación el variador está listo para cablearse con el potenciómetro de la estación de automatización

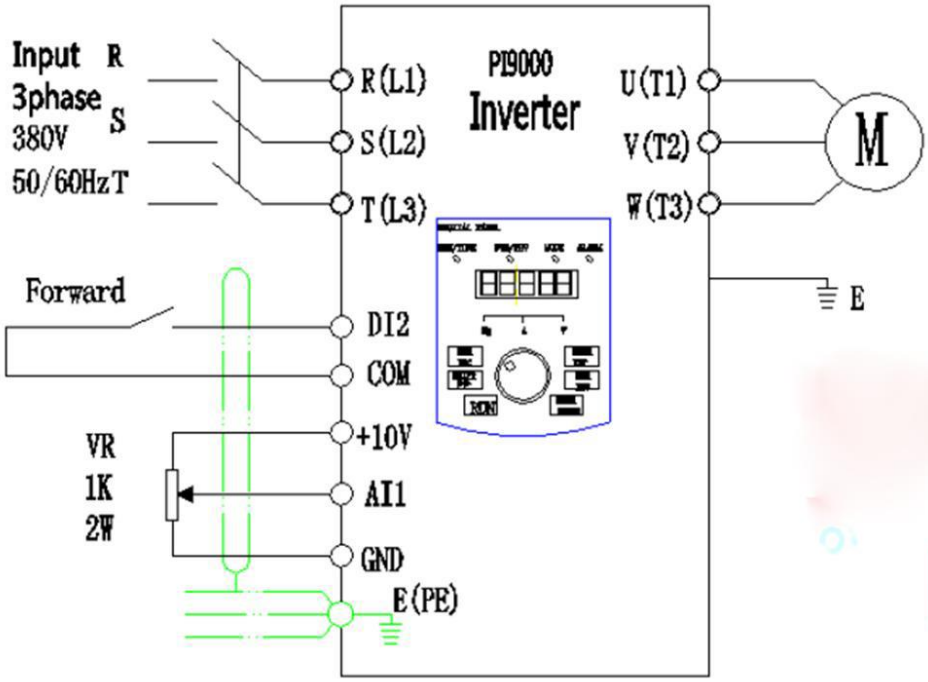


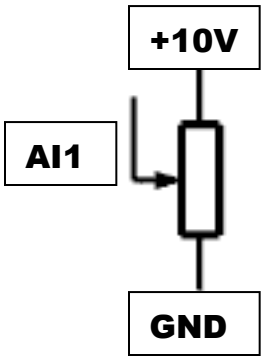
Teclado

I/0 Terminales de control

Regleta de terminales principales

El cableado que debemos de seguir es el siguiente.





NOTA:

Tener mucho cuidado al realizar el cableado ya que una mala conexión dañaría al equipo. Por lo cual se recomiendo tener la presencia de un docente que pueda guiarlos en la conexión.